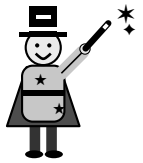

Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3 • « Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

Complète les propriétés : pour tous nombres a, b et c,

1. Parenthèses précédées d'un + : $a+(b-c) = a+b-c$ **(1 point)**
2. Parenthèses précédées d'un − : $a-(b+c) = a-b-c$ $\quad a-(b-c) = a-b+c$ **(2 points)**

Exercice 2 — Supprimer les parenthèses puis réduire — 4 points

$$\begin{aligned} A &= 6+(x-2) \\ &= 6+x-2 \\ &= x+4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 9-(x+4) \\ &= 9-x-4 \\ &= 5-x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 5x-(2x-3) \\ &= 5x-2x+3 \\ &= 3x+3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= -(x^2-4x)+2x^2 \\ &= -x^2+4x+2x^2 \\ &= x^2+4x \end{aligned}$$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $12-(x+5) = 7+x$		✔	Pour $x=1$: $12-6=6$ et $7+1=8$; $6 \neq 8$
b) $-(3-x) = x-3$	✔		$-(3-x) = -3+x = x-3$
c) $4x+(1-x) = 3x+1$	✔		$4x+1-x = 3x+1$

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

Situation fictive. Sur le sentier du littoral, au départ de Veulettes-sur-Mer, Tom parcourt trois fois une boucle de $(2x+1)$ km et Zoé fait une balade de $(6-x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 3(2x+1)-(6-x)$.

1. Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$$\begin{aligned} P &= 3(2x+1)-(6-x) \\ &= 3\times 2x+3\times 1-6+x \\ &= 6x+3-6+x \\ &= 7x-3 \end{aligned}$$

2. Calcule P pour $x=2$ avec l'expression de départ, puis avec l'expression obtenue. Que constates-tu ? **(2**

points)

$$\begin{aligned} P &= 3 \times (2 \times 2 + 1) - (6 - 2) \\ &= 3 \times 5 - 4 \\ &= 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= 7 \times 2 - 3 \\ &= 11 \end{aligned}$$

On trouve 11 dans les deux cas : le calcul semble correct.

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 9 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 4.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 5. **(3 points)**

$$\begin{aligned} R &= (x + 9) - (x + 4) \\ &= x + 9 - x - 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

2 Hugo choisit 1 822, l'année de naissance du poète Louis Bouilhet, né à Cany, qui a donné son nom au collège. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

Il obtient 5 : on a montré que le résultat vaut 5 quel que soit le nombre choisi.